



דוח משוב לסטודנט

מזהה סטודנט 209956341
מזהה מבחן 2026-0067504-1-2-70b
תאריך בחינה יום חמישי, 16 באפר' 2026
מרצה פרופסור בביוף משה

ניקוד שאלות פתוחות	ציון מבחן מקורי	ציון מבחן סופי
74.00	74.00	74.00

סיכום

מספר שאלה	ניקוד	ניקוד מירבי	שאלת בונוס
1.11		10.00	0
1.12		24.00	0
2	21.00	34.00	0
3.1	3.00	3.00	0
3.2	3.00	5.00	0
3.3	24.00	26.00	0
4	21.00	34.00	0
5	2.00	2.00	1



Exam booklet number 60 מספר מחברת

לפני הבחינה אנא מלא/מלאי את הפרטים בכתב ברור ובדייקנות
Please complete the below fields accurately and in clear handwriting

Student Number 209956341 מספר תעודת זהות

Course Name אלגוריתמים שם הקורס Course Number 67504 מספר קורס
Instructor's name ד"ר נמר שם המרצה Exam Date 16.4.26 תאריך הבחינה

67504 אלגוריתמים 16/04/2026 מבחן מסכם

מועד ב' סמסטר א'

אולם: קנדה

מחברת 60



209956341



202600675041270

הנחיות לנבחן

- יש להכין תעודה מזהה.
- יש להישמע להוראות הבוחנים והמשגיחים.
- אסור לנבחנים לשוחח ולהתקשר בכל צורה ביניהם או עם כל גורם אחר, או להעביר חומר כלשהו זה לזה.
- אין לעזור את אולם הבחינה במהלך הבחינה אלא ברשות בוחן או משגיח.
- חל איסור להשתמש בבחינה בחומר כלשהו או להחזיקו למעט חומר שהותר לשימוש במפורט על ידי הבוחנים ובתנאי שאין בו כל רישומים, פתקים וכיו"ב.
- כל החפצים ירדו באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים.
- אין להשתמש במכשירים אלקטרוניים כגון: טלפונים ניידים, מחשבים ניידים, מחשבי כף יד ושעונים חכמים.
- יש לכתוב את התשובות בעט כחול או שחור בכתב יד ברור ונקי. אין לכתוב בעיפרון.
- אין להשתמש בטיפקס או במרקרים.
- אין לכתוב בשוליים. יש לכתוב טיוטה רק על העמוד הפנימי של הדף במקום המסומן לכך.
- אין לתלוש או להוסיף דפים למחברת. מחברות שיתלשו או יצורפו אליה דפים דינה כמחברת פסולה.
- יש להקפיד למלא את כל הפרטים המזהים על גבי כל מחברת נוספת שאין עליה ברקוד.
- יש למסור את המחברת בשלמותה לפני עזיבת האולם. עזיבת האולם ללא מסירת המחברת הבחינה דינה ציון 0.
- האוניברסיטה העברית מקפידה על קיומן התקין של הבחינות לפי הנהלים וכללי היושר הקבועים בתקנוניה, ומאחלת לך הצלחה בבחינות.

Instructions

- Prepare an identification card (ID).
- Follow the instructions of the examiners and supervisors.
- During the test, students are not allowed to talk or communicate with each other or anyone from outside in any way, nor pass any material to each other.
- Do not leave the examination room during the test, unless permitted to do so by the examiner or supervisors.
- It is forbidden to use or possess any material during the test, except for items specifically authorized by the examiners, provided that no written notes are attached.
- All the students' belongings will be gathered in the room according to the examiners' instructions.
- Use of any type of electronic device such as a cell phone, laptop, tablet, or smartwatch is forbidden.
- Write the answers clearly and legibly using a black or blue pen. Do not use a pencil.
- Do not use correction products (such as Tippex), pen erasers, or colored markers.
- Do not write in the margins. Drafts should only be written on the back of the pages, at the assigned place.
- Do not tear or add any pages to the booklet. A booklet with missing or added pages will be considered invalid.
- Ensure to complete all identifying information in additional booklets that do not have a barcode.
- The complete test booklet must be submitted prior to leaving the room. Leaving the room without submitting the exam booklet will result in a "0" grade.
- The Hebrew University of Jerusalem maintains the orderly conduct of examinations, according to its "Rules of Integrity" policies. We wish you success in your examinations.

For staff use only

לשימוש המרצה

Name of the exam reader _____ שם הבודק/ת Exam grade (0-100) _____ ציון הבחינה
Signature of the exam reader _____ תחיתם הבודק/ת The exam was marked on this date _____ המחברת נבדקה בתאריך

שימו לב! השוליים יחתכו לפני הסריקה. לכן, חל איסור מוחלט לכתוב כאן

מבחן סוף קורס - דף עזר

67504 - קורס אלגוריתמים

ת.ז: 209956341

הקיפו את השאלות הנבחרות וכתבו בעמודה המתאימה באילו עמודים של המחברת:

שאלה	עמודים
1	
2	11, 9, 7
3	21, 18 , 17, 15, 13 19
4	1, 3, 5

+2
(5)

17600-100

17600-100

17600-100

17600-100

שאלה 4 :

אלגוריתם

0: נתונה רשת זרימה $N = \langle V, E, c, s, t \rangle$ ו- p שם

$$V = \{s, t\} \cup \{v_1, \dots, v_n\} \cup \{a_1, \dots, a_m\} \cup \{d_1, \dots, d_k\}$$

$$E = \{(s, a_i) \mid i \in [m]\} \cup \{(a_i, d_j) \mid i \in [m], j \in [k], d_j \in A_i\} \\ \cup \{(d_j, v_i) \mid i \in [n], j \in [k], d_j \in V_i\} \cup \{(v_i, t) \mid i \in [n]\}$$

$$c(x, y) = \begin{cases} c_i & \text{if } x=s, y=a_i, i \in [m] \\ \infty & \text{if } x=a_i, y=d_j, i \in [m], j \in [k], (x, y) \in E \\ \infty & \text{if } x=d_j, y=v_i, j \in [k], i \in [n], (x, y) \in E \\ 1 & \text{if } x=v_i, y=t, i \in [n] \end{cases}$$

1: נבדוק את האלגוריתם FF למציאת מסלול מקסימלי.

2: אם $|g| = \sum_{i=1}^m c_m = n$ נחזיר את המונקציה f , אחרת נחזיר $FALSE$

נציג את המונקציה f כפונקציה $f(i) = (d_k, j)$ כך ש- $f(d_k, v_i) = 1$ -2 (4)

$d_k \in D$ s.t. $f(d_k, v_i) = 1$ הזרימה ממפרסם לדמוגרפיה יכולה להיות תמיד גדולה מ-1 - זה יכשל

$j \in [m]$ s.t. $f(a_j, d_k) = 1$

3: אם לדוגמה יש 5 פרסומאים שכל אחד רוצה מבקר בודד, 5 מבקרים וקבוצה דמוגרפית אחת - הפתרון פה עלול

להביל לכך שהפונקציה מחזירה שכל 5 המבקרים רואים פרסומת של אותו הפרסומאי, במקום מבקר לכל פרסומא -3 (4)

פרסומא

שם ריבוי:

$$O(n \cdot k \cdot m)$$

$$O(n \cdot k \cdot m)$$

$$O(|E|) = O(n \cdot m + n \cdot k + m \cdot k) = O(n \cdot k + m \cdot k) = O(k \cdot (n + m))$$

$$O(n \cdot k + m \cdot k) = O(k \cdot (n + m))$$

$$O(n \cdot k + m \cdot k) = O(k \cdot (n + m))$$

הרשת הזרימה FF היא פונקציה

הפונקציה g היא פונקציה $g(s, v) = \sum_{i \in [m]} g(s, a_i) \leq \sum_{i \in [m]} c(s, a_i) = \sum_{i \in [m]} c_i = n$

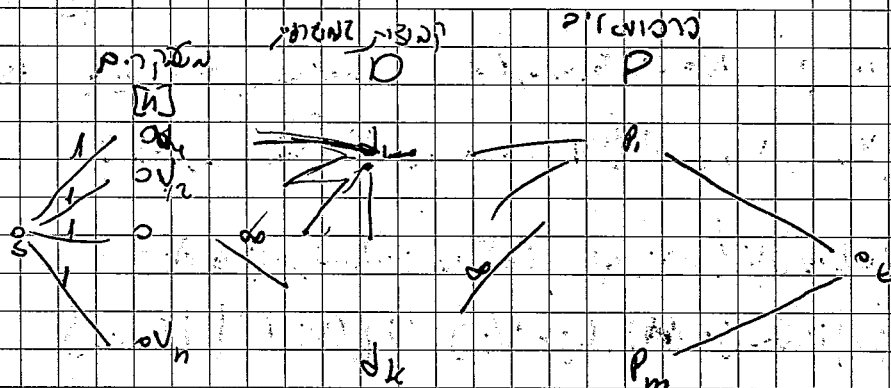
$$|g| = \sum_{v \in V} g(s, v) = \sum_{i \in [m]} g(s, a_i) \leq \sum_{i \in [m]} c(s, a_i) = \sum_{i \in [m]} c_i = n$$

הפונקציה g

הפונקציה g

הערות הבודד

טיוטה למבחן



$$(v_i, d_j) \quad (d_i, p_j)$$

$$d_j \in V_j \quad d_i \in A_j$$



$$O(V) = O(n+k+m)$$

$$O(E) = O(k \cdot (n+m))$$

$$O(V) \cdot E = (V + E)$$

$$= (n+k+m)(k \cdot (n+m)) = (n+k+m)(kn + km + mn)$$

$$= (n^2k + nkm + k^2n + k^2m + nmk + km^2)(n+k+m)$$

$$n^3k$$

המשק:

זמן רכיב: λ מציאת השטח g דורש $(m+1)h(h) = O(h \cdot \lambda)$

בעזרת הכוונות: λ דורש מעבר אל הציבור (חזון) ורבות

ואם ייתר $n = O(\lambda)$

סדר נדרש: $O(mh(h))$

הוכחת רכונות:

על מנת להוכיח רכונות נחש אחרות כי הרשטלני מקימת את

אילוץ השטח: נניח כי מרחק כל λ תבין לא מסתכל בריח λ אולם מרחק בריח λ

נראה ~~השטח של הרכס~~

מרחקים $n = \sum_{i=1}^m g(s, a_i) = |g|$ מרחק בעזרת האלגוריתם.

נשים לב, כי $\sum_{i=1}^m c(s, a_i) = n$; כלומר סך הרכיבים

אל הציבור היוצגות n שווה לסך הקיבולים יכן אל הציבור

רלויות. הרשטלני דורש בריח λ בין כרכות
אקבוצה דמוית - למקרה. (נראה כי סך הרכיבים
הרכיבים את הרכיבים ה- $n = \lambda$.

נשים לב כי אל λ $c(v, t) = 1$. מרחק הקיבול הרכיב. המקביל

אל ציבור אלן הוא 1, ומרחק שימור החומר אל סך קונו λ

מרחקים $\sum_{(d,t) \in \lambda} c(d, v_i) \leq 1$ ומרחק מרחקים FF מרחק ציבור

אם הקיבול בשל λ , אצל בסכום הוא בקונו 1 או 0.

מרחק 1 $n = |g|$ $\sum_{(d,t) \in \lambda} c(v_i, t) = n$ מרחק שימור החומר אל סך

קונו n נשים כי $\sum_{(d,t) \in \lambda} c(v_i, t) = n$ וכל הרכיבים $c(v_i, t)$ רלויות λ

הערות הבדק

טיוטה למבחן

שאלה 1: (10 נקודות)
 נתון הפולינום $P(x) = x^3 - 2x^2 + 3x - 4$.
 חשבו את $P(2)$.
 פתרון: $P(2) = 2^3 - 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2 - 4 = 8 - 8 + 6 - 4 = 2$.

שאלה 2: (10 נקודות)
 נתון המרחב V המיושק עם בסיס $B = \{v_1, v_2, v_3\}$.
 חשבו את $\langle v_1, v_2 \rangle$.
 פתרון: $\langle v_1, v_2 \rangle = 0$.

שאלה 3: (10 נקודות)
 נתון המרחב V המיושק עם בסיס $B = \{v_1, v_2, v_3\}$.
 חשבו את $\langle v_1, v_3 \rangle$.
 פתרון: $\langle v_1, v_3 \rangle = 0$.

שאלה 4: (10 נקודות)
 נתון המרחב V המיושק עם בסיס $B = \{v_1, v_2, v_3\}$.
 חשבו את $\langle v_2, v_3 \rangle$.
 פתרון: $\langle v_2, v_3 \rangle = 0$.

שאלה 5: (10 נקודות)
 נתון המרחב V המיושק עם בסיס $B = \{v_1, v_2, v_3\}$.
 חשבו את $\langle v_1, v_1 \rangle$.
 פתרון: $\langle v_1, v_1 \rangle = 1$.

שאלה 6: (10 נקודות)
 נתון המרחב V המיושק עם בסיס $B = \{v_1, v_2, v_3\}$.
 חשבו את $\langle v_2, v_2 \rangle$.
 פתרון: $\langle v_2, v_2 \rangle = 1$.

שאלה 7: (10 נקודות)
 נתון המרחב V המיושק עם בסיס $B = \{v_1, v_2, v_3\}$.
 חשבו את $\langle v_3, v_3 \rangle$.
 פתרון: $\langle v_3, v_3 \rangle = 1$.

שאלה 8: (10 נקודות)
 נתון המרחב V המיושק עם בסיס $B = \{v_1, v_2, v_3\}$.
 חשבו את $\langle v_1, v_2 + v_3 \rangle$.
 פתרון: $\langle v_1, v_2 + v_3 \rangle = 0$.

שאלה 9: (10 נקודות)
 נתון המרחב V המיושק עם בסיס $B = \{v_1, v_2, v_3\}$.
 חשבו את $\langle v_2, v_1 + v_3 \rangle$.
 פתרון: $\langle v_2, v_1 + v_3 \rangle = 0$.

שאלה 10: (10 נקודות)
 נתון המרחב V המיושק עם בסיס $B = \{v_1, v_2, v_3\}$.
 חשבו את $\langle v_3, v_1 + v_2 \rangle$.
 פתרון: $\langle v_3, v_1 + v_2 \rangle = 0$.

11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79 / 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100

השקטן סוף 4.

כך נבדלים בשלבים ותוך שימוש החומר נסיון כי אם $f(v, t) = 1$
 $(m) \forall i \in A$ קיים $A \in K$ יחיד כך ש $f(v, d_A) = 1$ ולכן $A \neq \emptyset$
 $f(v, d_A) = 0$ באופן קומה נסיון כי $A \in K$ אם $f(v, d_A) = 1$
 קיים $(m) \exists j$ יחיד כך ש $f(v, d_A) = 1$ ולכן $f(v, d_A) = 1$
 $f(v, d_A) = 0$ לא מדויק, ראו למעלה.

ראינו כי ניתן ליצור הרשאה יחידה בין מבקש - קבוצה קבוצתית - כרטיס
 זמן הנהגה f מהבולגריה, אם שחשבת: היות יחיד, נשחשבת
 היות יחיד, והחוק שימור החומר f כל הנהגה והמבחן
 והנהגה f נכח $f(v, d_A) = 1$ אם $f(v, d_A) = 1$.

הוכחנו את סעיף 1 ו-2 של הבלט f אם הנהגה f ו-2
 הנהגה f הנהגה f כולל נכון.
 אם f הנהגה f כולל, אם f הנהגה f כולל
 שימור החומר f הנהגה f הנהגה f הנהגה f הנהגה f
 ולכן יסודות f הנהגה f הנהגה f הנהגה f הנהגה f .

8- הסענה שאם הדרמה קטנה ממספר המבקרים אז אין פתרון חוקי לא הוכחה
 (4)

טיוטה למבחן

$$\begin{matrix} i \in [k] \\ j \in [m] \end{matrix} : ((x_i == z_{i+j-1}) \wedge f(i-1, j)) \vee$$

$$(y_j == z_{i+j-1}) \wedge f(i, j-1))$$

$$\begin{matrix} j=0 \\ j \in [k] \end{matrix} ((y_j == \quad) \wedge f(0, j-1))$$

$$\begin{matrix} i \in [n] \\ j=0 \end{matrix} ((x_i == \quad) \wedge f(i-1, 0))$$

$$\begin{matrix} i=0 \\ j=0 \end{matrix} \text{ True}$$

סימטה למבחן

x A B C D
y 1 2 3 4

z A1B2C3D4

i, j

$z_{j-1} = x_i$ z_{i+j-1}

$f(i, j) = (z_{i+j-1} = x_i) \rightarrow f(i+1, j)$
 $= y_j \rightarrow f(i, j+1)$
 else $\rightarrow$ False

$i > k$ False
 $j > m$ False

x = 1
y = ABCD

z = ABCD1

x ABC
y 123
z A12B3C

i=1
j=1

$(i \leq k \wedge x_k = z_{i+j-1})$

		j			z		
		3			2		
		1			0		
i	4						
	3						
	2						
	1						
		C			B		
		1			2		
		3					

המשק של z :

טבלה:

נבנה טבלה T משוק $(u_A, x(u_A))$ כנושק הפנה $T(z)$

-8 מטרים אחר $f(z)$.

(2) נעשה קלט מהמשק $T(x, u)$ ונציג קלט $T(z)$ לאחר היתר

$T(z)$ נעשה $T(i, z)$ ונציג $T(i, z)$ ונציג $T(i, z)$ ונציג $T(i, z)$

חסדר הזה לא מוגדר היטב אם נפתח את זה רקורסיבית, זה למלא שורה שורה, קודם לפי ואז לפי j

למה זה חוקי? $T(i, z)$

חולק היטב יתר בזה $T(i, z)$ ונציג $T(i, z)$ ונציג $T(i, z)$ ונציג $T(i, z)$

תבנה בטבלה $T(i, z)$ ונציג $T(i, z)$ ונציג $T(i, z)$ ונציג $T(i, z)$

זמן חישוב של $T(i, z)$ כפונקציה של i ו z $T(i, z)$ ונציג $T(i, z)$ ונציג $T(i, z)$ ונציג $T(i, z)$

-2 (2)

למה זמן קבוע?

הערות הבדלה

טיוטה למבחן

השאלה היא: מהי חשיבות המבחן? המבחן הוא כלי למדידת הישגים, והוא חלק חשוב מהליך הלימודים. המבחן מסייע למורה להעריך את הישגיו של התלמיד, ולתת לו משוב על עבודתו. המבחן גם מסייע לתלמיד להעריך את הישגיו, ולזהות את חולשותיו. המבחן הוא כלי חשוב למדידת הישגים, והוא חלק חשוב מהליך הלימודים.

השאלה היא: מהי חשיבות המבחן? המבחן הוא כלי למדידת הישגים, והוא חלק חשוב מהליך הלימודים. המבחן מסייע למורה להעריך את הישגיו של התלמיד, ולתת לו משוב על עבודתו. המבחן גם מסייע לתלמיד להעריך את הישגיו, ולזהות את חולשותיו. המבחן הוא כלי חשוב למדידת הישגים, והוא חלק חשוב מהליך הלימודים.

$$f(i, j) = \begin{cases} (i \in [k], j \in [m]) : ((x_i = z_{i+j-1}) \wedge f(i-1, j) \vee \\ (y_j = z_{i+j-1}) \wedge f(i, j-1)) \\ (i=0, j \in [m]) : ((y_j = z_j) \wedge f(0, j-1)) \\ (j \in [k], j=0) : ((x_i = z_i) \wedge f(i-1, 0)) \\ (i=j=0) : \text{True} \end{cases}$$

קודם לא צינתם כלום לגבי ערכי אפס של n...

המשקל של z



הערות הבדל

שלב 3.

א. ~~נתון~~ M זיווג בל משה M זיווג.

נניח בל M זיווג $M \in E$ שכן M זיווג.
 תיקון M זיווג M זיווג.

נניח $M' = M \cup \{e\}$ כיוון M זיווג.

ולכן M' זיווג M' זיווג M' זיווג M' זיווג.

$$w(M') = \sum_{e \in M'} w(e) = \sum_{e \in M} w(e) + w(e') < \sum_{e \in M} w(e) = w(M)$$

+3
(0.1)
וכן

במקרה M זיווג M זיווג.

ב. M זיווג M זיווג.

נניח $M_1 \neq M_2$ $M_1 \cap M_2 \neq \emptyset$ $M_1 \cap M_2 \neq \emptyset$ $M_1 \cap M_2 \neq \emptyset$

נניח $M_1 \cap M_2 \neq \emptyset$ $M_1 \cap M_2 \neq \emptyset$ $M_1 \cap M_2 \neq \emptyset$ $M_1 \cap M_2 \neq \emptyset$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

הרצאה / תרגיל / מבחן

~~הוכחה ש- $M_1 \neq M_2$ על ידי מציאת מילה ש- M_1 מקבלת ו- M_2 לא מקבלת.~~

3. ב.

יהיו M_1, M_2 מילים ב- Σ^* . תהי $e \in M_1$.
 נניח כי $M_1 \neq M_2$. לכן, $e \in (E \setminus M_2) \cap M_1$. ✗

(אחר) $e \in M_2$ וסימני $(\emptyset)$ וההפך. ציון מקביל.
 קיימת $e \in M_2$ ש- קודקודו שווה ל- $\emptyset$.
 זה לא מוכיח את הדורש.

② נחמד, ולכן צע יש לנו קודקודים. ייתכן שהיה צע-
 שמחזיקה (לפעם) אחת מהמילים יש Σ שמחזיקה
 אותה קודקוד (שבוך היונים) לא במילה. לכן M_2 ציון. ✓

□

הערות הבודק

טיוטה למבחן

התבנית דו-צדדית / נ / כ / פ

$$(|E|=m)$$

3.3 אלאורם :

0: מיון : נמין את הצלע $E=(e_1, \dots, e_m)$ כך ש $w(e_1) \geq w(e_2) \geq \dots \geq w(e_m)$

1: (תחילי) : $A=E$ $S=\emptyset$

3: כל איטרציה נבחר את $e \in A$ בעל האורך הקטן ביותר ונכנסים

אלוהי S : נשמן $A-N$ ב G בעל בעל קווקזים

מסורבים e .

4: נעצור כאשר $A=\emptyset$ ונחזיר את S .

זמן ריצה : מיון קורס $O(m \log m)$

כל איטרציה קורס מעבר ב G הצלע הנבחרת $O(m)$

יש גידול יהיו m איטרציות ולכן סה"כ $O(m^2)$

אלאורם יקרא Z מקרה הכדור מקסימום S אם

הוא מחזיר G כן ש :

$$q(G) \geq \frac{1}{2} q(OPT)$$

בעקרה של $q_0 = w_0$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

מבחן סיום שנה

טיוטה למבחן

השאלה היא: האם יש קשר בין גובהו של אדם לבין משקלו?

הנתונים הם: גובהו של אדם (X) ומשקלו (Y).

הנתונים הם: גובהו של אדם (X) ומשקלו (Y).

הנתונים הם: גובהו של אדם (X) ומשקלו (Y).

הנתונים הם: גובהו של אדם (X) ומשקלו (Y).

הנתונים הם: גובהו של אדם (X) ומשקלו (Y).

הנתונים הם: גובהו של אדם (X) ומשקלו (Y).

הנתונים הם: גובהו של אדם (X) ומשקלו (Y).

הנתונים הם: גובהו של אדם (X) ומשקלו (Y).

הנתונים הם: גובהו של אדם (X) ומשקלו (Y).

הנתונים הם: גובהו של אדם (X) ומשקלו (Y).

הנתונים הם: גובהו של אדם (X) ומשקלו (Y).

הנתונים הם: גובהו של אדם (X) ומשקלו (Y).

הנתונים הם: גובהו של אדם (X) ומשקלו (Y).

הנתונים הם: גובהו של אדם (X) ומשקלו (Y).

הנתונים הם: גובהו של אדם (X) ומשקלו (Y).

הנתונים הם: גובהו של אדם (X) ומשקלו (Y).

הנתונים הם: גובהו של אדם (X) ומשקלו (Y).

הנתונים הם: גובהו של אדם (X) ומשקלו (Y).

הנתונים הם: גובהו של אדם (X) ומשקלו (Y).

הנתונים הם: גובהו של אדם (X) ומשקלו (Y).

3. המשך. $\square$

$$W(S) = \sum_{e \in S} w(e) \geq \frac{1}{2} \sum_{e \in S} \sum_{\substack{e' \in S^* \\ e' \neq e}} w(e') \geq \frac{1}{2} \sum_{e' \in S^*} w(e') = \frac{1}{2} W(S^*) \quad \checkmark$$

$$W(S) \geq \frac{W(S^*)}{2} \quad \text{וקיבל}$$

-2
(3.3)

לא הראתם חוקיות

הערות הבוס

טיוטה למבחן

טיוטה למבחן

